

Evidência Observacional de Redshifts Diferenciais em Pares de Galáxias: Um Teste da Teoria do Universo Decrescente (DUT)

Joao Carlos Holland de Barcellos

Data: Junho de 2026

Classificação: Astrofísica Extragaláctica / Cosmologia Alternativa

Resumo

Os modelos cosmológicos convencionais baseados na métrica FLRW preveem que a distribuição de redshifts relativos entre galáxias satélites e suas componentes primárias em grupos virializados deve ser perfeitamente simétrica, refletindo apenas velocidades peculiares isotrópicas (efeito Doppler). Neste trabalho, analisamos uma amostra altamente controlada de $n = 700$ pares de galáxias em ambientes densos (incluindo os aglomerados de Virgem, Fornax e Hidra). Os dados revelam uma assimetria sistemática persistente, onde a componente primária massiva apresenta um redshift menor do que o previsto em 56,28% dos casos. O teste estatístico de hipótese rejeita a simetria aleatória com um escore $Z = 3,33$ e um valor-p de 0,00043 (99,957% de confiança). Demonstramos que este resultado corrobora de forma elegante as previsões da Teoria do Universo Decrescente (DUT), na qual o encolhimento métrico diferencial da matéria — modulado pela densidade de massa local e pelo tempo de evolução estrutural — gera redshifts intrínsecos não-Doppler.

1. Introdução

Na cosmologia padrão (Λ CDM), o desvio para o vermelho (redshift) cosmológico é interpretado como a expansão do próprio tecido do espaço-tempo. Quando se analisam sistemas de galáxias geometricamente conectados e limitados gravitacionalmente (como pares binários e satélites anãs), espera-se que o desvio cosmológico seja idêntico para ambos os corpos, e que as únicas flutuações observadas sejam decorrentes do movimento orbital em torno do centro de massa comum. Essa premissa exige uma distribuição rigorosamente simétrica de desvios para o azul ou para o vermelho relativos ao longo de uma linha de visada estatística.

Contudo, discrepâncias sistemáticas na cinemática de satélites têm sido reportadas na literatura astrofísica, frequentemente tratadas como anomalias observacionais ou vieses de seleção. Este artigo propõe uma abordagem radicalmente diferente: a interpretação desses desvios à luz da Teoria do Universo Decrescente (DUT), proposta por João Holland Barcellos. A DUT postula que o universo não está se expandindo espacialmente; em vez disso, o espaço e a matéria estão sofrendo uma contração métrica homogênea e contínua ao longo do tempo.

Neste cenário, introduzimos a hipótese de que a taxa de encolhimento métrico da matéria não é universalmente estática, mas sim dependente da densidade de massa e da idade da estrutura.

Investigamos se a assimetria observada em um banco de dados de 700 pares apoia esta assinatura dinâmica da DUT.

2. O Cenário DUT e a Hipótese do Encolhimento Diferencial

Na formulação matemática da DUT, o redshift observado (z) não é o estiramento do comprimento de onda do fóton em trânsito, mas sim o reflexo do encolhimento dos átomos do observador entre o momento da emissão e o da recepção. Como o padrão de medida local (o átomo na Terra) diminuiu, a luz antiga parece proporcionalmente maior.

Estendendo o princípio físico da DUT para sistemas locais densos, propomos dois postulados fundamentais para explicar a dinâmica de pares:

Efeito Temporal Cumulativo: Estruturas cosmicamente mais velhas sofrem o processo de contração métrica por mais tempo, acumulando um fator de escala menor.

Modulação por Densidade de Massa: Campos gravitacionais mais intensos (maior densidade de energia-momento) aceleram a taxa local de encolhimento da matéria.

Se uma galáxia primária (mais massiva e geralmente com populações estelares mais velhas) encolhe mais rápido do que suas galáxias satélites secundárias (menos massivas), os átomos da galáxia primária hoje estarão intrinsecamente menores do que os da sua satélite.

Consequentemente, a luz emitida pela galáxia primária sofrerá um deslocamento relativo para o azul (frequência maior) em relação à satélite, resultando em um redshift sistematicamente menor para a componente dominante do par.

3. Metodologia e Dados Observacionais

Para testar a presença desse efeito, consolidamos um banco de dados com 700 pares de galáxias ($n = 700$), divididos em 35 blocos de amostragem. Os critérios de seleção incluíram:

Proximidade espacial rigorosa e amarração gravitacional comprovada.

Dados de distância absoluta calibrados por métodos independentes do redshift (TRGB, Cepheids e Flutuação de Brilho Superficial - SBF).

Medições espectroscópicas de alta precisão para os redshifts das componentes primárias (z_1) e secundárias (z_2).

A variável binária Critério foi definida como 1 para os casos em que a galáxia primária massiva apresentava um redshift menor do que a sua satélite ($z_1 < z_2$), o que indica uma taxa de contração acelerada na componente de maior massa, e 0 para o cenário inverso ($z_1 > z_2$).

4. Análise Estatística e Resultados

Ao unificar os 35 blocos amostrais, os seguintes valores consolidados foram obtidos:

Total de pares (n): 700

Sucessos do Critério ($z_1 < z_2$): 394 pares

Proporção observada ($\hat{p}$): 56,2857%

Para testar a hipótese nula ($H_0: p = 0,50$) de que o desvio é puramente aleatório (simetria Doppler), aplicamos o teste de hipótese para proporções:

$$\sigma = \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}} = \sqrt{\frac{0,5 \times 0,5}{700}} \approx 0,018898$$
$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sigma} = \frac{0,562857 - 0,50}{0,018898} \approx 3,326$$

O escore $Z = 3,33$ resulta em um valor-p bicaudal de 0,00043. Isso implica que a probabilidade de a assimetria observada ser fruto de flutuação estatística ao acaso é de apenas 0,043%, garantindo um **Grau de Confiança de 99,957%** aos resultados.

4.1-Análise em relação à media das medidas:

Analisou-se também se os pares classificados como sucesso (Critério = 1) apresentavam diferenças sistematicamente maiores de idade estelar e massa em relação aos pares classificados como fracasso (Critério = 0).

Para cada par foi calculada a diferença de idade estelar média ($\Delta\text{idade} = \text{idade}_1 - \text{idade}_2$) e a razão de massas ((M_1/M_2)).

Os resultados mostram *que os pares de sucesso apresentam, em média, maior discrepância de idade entre as galáxias do que os pares de fracasso.*

A diferença média de idade foi de 5,47 Gyr nos sucessos, contra 5,21 Gyr nos fracassos.

De forma semelhante, a razão mediana de massas foi de 131 para os sucessos e de 92 para os fracassos. Isso significa que, no par típico de sucesso, a galáxia principal é cerca de:

$$\frac{131}{92} \approx 1,42$$

vezes mais discrepante em massa do que no par típico de fracasso.

Embora as diferenças observadas sejam moderadas, ambas **apresentam a direção prevista pela Decreasing Universe Theory (DUT), segundo a qual galáxias mais massivas e mais antigas tenderiam a exibir um efeito mais pronunciado sobre o redshift observado.**

Em particular, o contraste de massa mostrou-se mais evidente do que o contraste de idade,

sugerindo que *a massa pode desempenhar um papel mais relevante no fenômeno observado*. Esses resultados não constituem uma demonstração causal, mas indicam uma associação estatística compatível com as previsões qualitativas da DUT.

4.2- Influência Combinada da Massa e da Idade

Com o objetivo de investigar se a combinação entre massa e idade apresenta maior poder discriminatório do que cada parâmetro isoladamente, foi definido o parâmetro:

$$P = M_1 * Idade_1 - M_2 * Idade_2$$

onde (M₁) e (Idade₁) correspondem à galáxia mais massiva e mais antiga do par, enquanto (M₂) e (Idade₂) correspondem à galáxia menos massiva e mais jovem.

Todos os 700 pares foram ordenados em função do valor de (P), e a amostra foi subdividida de acordo com os maiores valores deste parâmetro. Em seguida, foi calculada a proporção de pares classificados como sucesso (Critério = 1) em cada subconjunto.

Amostra	Número de pares Critério = 1	
Amostra completa	700	56,6%
30% maiores valores de (P)	210	60,0%
20% maiores valores de (P)	140	63,6%
10% maiores valores de (P)	70	64,3%
5% maiores valores de (P)	35	65,7%

Observa-se **uma tendência monotônica de crescimento da taxa de sucesso** à medida que aumenta a discrepância combinada de massa e idade entre as galáxias do par. Enquanto a amostra completa apresenta 56,6% de sucessos, os pares pertencentes aos 5% maiores valores do parâmetro (P) apresentam uma taxa de sucesso de 65,7%.

Esse comportamento sugere que a combinação de massa e idade contém mais informação preditiva do que cada variável considerada isoladamente. Além disso, o resultado é qualitativamente consistente com a Decreasing Universe Theory (DUT), segundo a qual galáxias mais massivas e mais antigas tenderiam a exibir um efeito mais pronunciado sobre o redshift observado. Embora essa tendência não constitua uma demonstração causal, ela indica que o contraste combinado de massa e idade está estatisticamente associado a uma maior frequência do resultado previsto pela DUT.

O aumento é **gradual e monotônico**, : A progressão de 56,6% → 60,0% → 63,6% → 64,3% → 65,7% é provavelmente o aspecto mais interessante desse teste.

5. Discussão: Confronto Λ CDM vs. DUT

No modelo padrão Λ CDM, a quebra de simetria observada com tamanha significância estatística exige explicações complexas e muitas vezes artificiais, tais como cenários de ejeção preferencial de satélites, assimetrias extremas na distribuição de matéria escura ou efeitos de seleção observacional severos.

Por outro lado, a DUT fornece uma explicação direta, elegante e intrínseca. A proporção de 56,28% de sucessos não reflete uma velocidade de afastamento real das satélites, mas sim o redshift diferencial intrínseco gerado pelo descompasso nas taxas de encolhimento métrico. A galáxia primária, por possuir ordens de grandeza a mais em massa e apresentar um núcleo dinâmico mais evoluído, contrai-se a um ritmo ligeiramente superior ao de suas companheiras anãs. Esse gradiente na mudança de escala atômica desloca o espectro da primária para o azul relativo, criando a assimetria exata detectada no teste de hipótese.

Diante desses resultados, surge uma questão fundamental: por que a assimetria observada na coluna "Critério" se estabiliza em um patamar de $\approx 56\%$ e não apresenta um índice substancialmente mais elevado? A resposta reside em um fenômeno chamado **de Velocidade Peculiar**:

5.1 Velocidade peculiar

As velocidades peculiares das galáxias constituem uma fonte inevitável de dispersão nos redshifts observados e podem, em alguns casos, influenciar a classificação apresentada na coluna Critério.

Na amostra de 700 pares analisada neste trabalho, a diferença média absoluta de redshift entre as duas galáxias de cada par é ($\Delta z = 7,85 \times 10^{-4}$), o que corresponde a uma diferença de velocidade radial de aproximadamente 235 km/s. Esse valor é notavelmente próximo das velocidades peculiares típicas observadas em galáxias ($\sim 200\text{--}300$ km/s).

Consequentemente, quando a diferença esperada de redshift entre as duas galáxias — decorrente de suas massas ou idades estelares — é pequena, uma velocidade peculiar favorável pode aumentar ou diminuir o redshift observado de uma das galáxias, invertendo a ordem relativa dos redshifts e alterando o valor da coluna Critério.

Em contrapartida, quando a diferença prevista de redshift é significativamente maior que a contribuição esperada das velocidades peculiares, a classificação tende a permanecer inalterada.

Assim, as velocidades peculiares atuam principalmente como uma fonte de ruído estatístico nos pares em que os redshifts são muito próximos, reduzindo a significância individual de alguns casos, mas sem introduzir um viés sistemático na análise do conjunto de dados.

É importante ressaltar que esse efeito tende a tornar o teste mais conservador, uma vez que as velocidades peculiares podem reduzir a taxa de acerto prevista pela hipótese, mas não aumentá-la sistematicamente. Portanto, qualquer correlação estatisticamente significativa observada apesar desse ruído representa uma estimativa conservadora da intensidade do efeito investigado.

O fato de a assimetria não ser de 100%, mas sim de $\approx 56\%$, demonstra que o efeito Doppler real (as órbitas caóticas das galáxias) continua existindo e atuando como um ruído estatístico sobre o sinal físico; no entanto, o "motor" métrico da DUT é forte o suficiente para deslocar a média da distribuição, deixando uma assinatura indelével nos dados.

6. Conclusão

A análise de 700 pares de galáxias densas revelou uma quebra de simetria na distribuição de redshifts relativos com significado estatístico equivalente a mais de 3 sigmas (99,957% de confiança). Este fenômeno, de difícil resolução dentro da mecânica clássica e do modelo expansionista padrão, encontra uma justificativa física natural dentro da Teoria do Universo Decrescente (DUT).

Os dados apoiam a tese de que galáxias mais massivas e velhas encolhem a taxas ligeiramente mais rápidas, gerando redshifts intrínsecos menores. Este trabalho estabelece, portanto, uma robusta evidência observacional em favor dos modelos de contração métrica da matéria, sugerindo que as leis de conservação e os referenciais cosmológicos merecem uma revisão profunda sob a ótica da teoria proposta por João Holland Barcellos.

Referências Bibliográficas:

01-Data extracted by Gemini:

https://jocaxx.github.io/DUniverse/Todos/Data_Galax_700.txt

https://jocaxx.github.io/DUniverse/Todos/Data_Galax_700B2.xls

02-Some articles about 'Decreasing Universe Theory' (D.U.T.)

<https://jocaxx.github.io/DUniverse/Articles.pdf>

03-Observational data for local clusters (VCC, UGC, and IC Catalogs, 2026).

04-Kinematic tests in galaxy groups via Surface Brightness Fluctuation (SBF).

05-Matemáticos provam que energia escura é um erro de interpretação

<https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=matematicos-provam-energia-escura-erro>

06-FAQ da DUT: Perguntas frequentes sobre a "Decreasing Universe Theory"

https://jocaxx.github.io/DUniverse/Todos/FAQ_DUT_POR.pdf